

PUPP matematika - treniruočių variantas

1 variantas

Trukmė 150 min

Iš viso 50 taškų

10 klasė

Vardas, pavardė

Klasė

Data

1. (1 t.)

Duota seka

$$a_n = 4n - 3$$

Kelintas sekos narys yra lygus 37?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11

2. (1 t.)

Kuris taškas priklauso funkcijos grafikui?

$$y = x^2 - 2x - 3$$

A) $(-1; 0)$ B) $(0; -2)$ C) $(2; 1)$ D) $(3; 3)$

3. (1 t.)

Išspręskite lygtį:

$$\frac{2x - 6}{(x + 1)(x - 4)} = 0$$

Atsakymas

4. (1 t.)

Dviejų skaičių suma lygi 14, o jų kvadratų suma lygi 106. Kuri sistema aprašo šią situaciją?

A)
$$\begin{cases} x + y = 14 \\ x^2 + y^2 = 106 \end{cases}$$

B)
$$\begin{cases} x + y = 106 \\ x^2 + y^2 = 14 \end{cases}$$

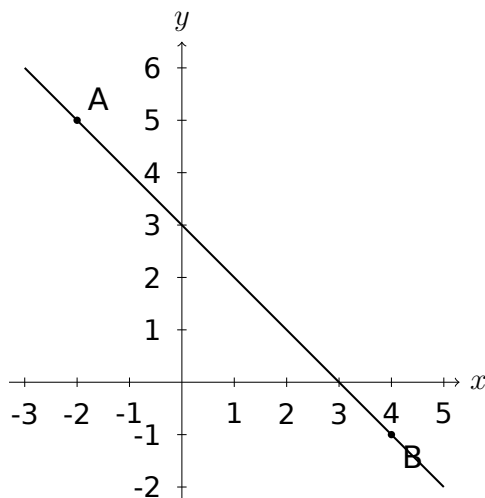
C)
$$\begin{cases} x - y = 14 \\ x^2 + y^2 = 106 \end{cases}$$

D)
$$\begin{cases} x + y = 14 \\ (x + y)^2 = 106 \end{cases}$$

5.

(1 t.)

Koordinatinių plokštumoje pavaizduota tiesė, einanti per taškus $A(-2; 5)$ ir $B(4; -1)$.
Apskaičiuokite tiesės krypties koeficientą.

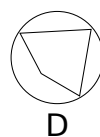
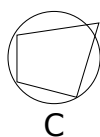
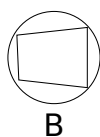
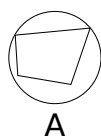


Atsakymas

6.

(1 t.)

Kuriame paveikslėlyje pavaizduotas į apskritimą įbrėžtas keturkampis?

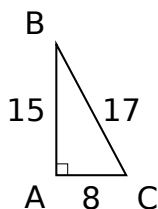


Atsakymas

7.

(1 t.)

Pavaizduotas statusis trikampis ABC. Kuri lygybė teisinga?



A) $\sin B = \frac{8}{17}$

B) $\sin B = \frac{15}{17}$

C) $\sin B = \frac{8}{15}$

D) $\sin B = \frac{17}{15}$

8.

(1 t.)

Duomenų eilutė: 4; 7; 7; 9; 13; x . Šių šešių skaičių aritmetinis vidurkis yra 8.
Raskite x .

Atsakymas

9.

(1 t.)

Apskaičiuokite:

$$\frac{3\sqrt{8}}{\sqrt{2}}$$

Atsakymas

10.

(2 t.)

Išspręskite lygtį:

$$2x^2 - 7x + 3 = 0$$

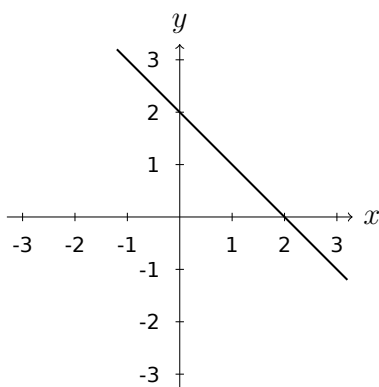
Atsakymas

11.

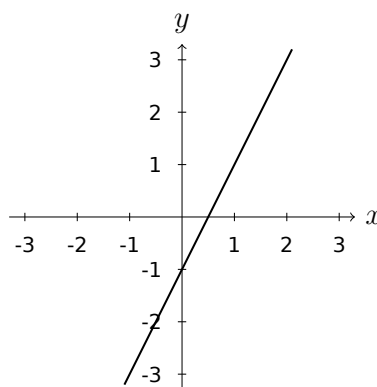
(2 t.)

Pateikti du tiesių grafikai. Kiekvienam grafikui parinkite jo formulę iš sąrašo:

$$y = -x + 2, \quad y = 2x - 1, \quad y = x + 2, \quad y = -2x - 1$$



1



2

Atsakymas

12.

(2 t.)

Duota funkcija

$$f(x) = a(x - 2)^2 - 3.$$

Jos grafikas eina per tašką (4; 5).

12.1. Raskite a . 12.2. Apskaičiuokite $f(0)$.

Atsakymas

13. (1 t.)

Išspręskite nelygybę:

$$(x - 5)(x + 2) \leq 0$$

Atsakymas

14. (2 t.)

Duota sistema:

$$\begin{cases} x + 3y = 20, \\ x^2 - 9y^2 = 80. \end{cases}$$

Apskaičiuokite $x - 3y$.

Atsakymas

15. (4 t.)

Suprastinkite reiškinį ir nurodykite visas x reikšmes, su kuriomis pradinis reiškinys neturi prasmės:

$$\frac{x^2 - 9}{x^2 - 4x + 3} \cdot \frac{x - 1}{x + 3} + \frac{2}{x - 3}$$

Sprendimas

Atsakymas

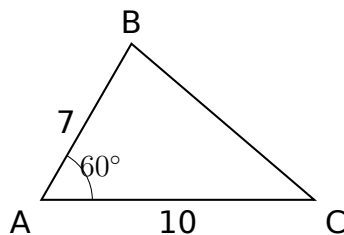
16. (1 t.)

Dviejų panašių trikampių atitinkamų kraštinių santykis yra $2 : 3$. Koks jų plotų santykis?

A) $2 : 3$ B) $4 : 9$ C) $8 : 27$ D) $3 : 2$

17. (2 t.)

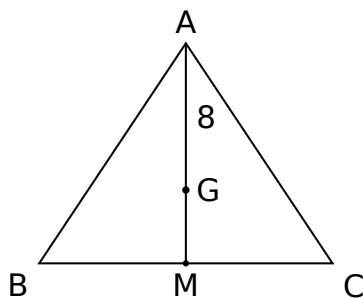
Trikampyje $AB = 7$, $AC = 10$, $\angle A = 60^\circ$. Apskaičiuokite kraštinės BC ilgį.



Atsakymas

18. (1 t.)

Trikampio ABC pusiauakraštinių sankirtos taškas yra G. Duota $AG = 8$. Apskaičiuokite AM .

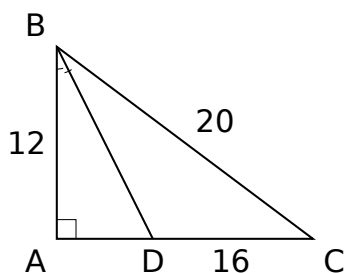


Atsakymas

19. (3 t.)

Statusiajame trikampyje ABC: $\angle A = 90^\circ$, $AB = 12$, $AC = 16$, $BC = 20$. Kampas B pusiauakampinė kerta kraštinę AC taške D.

19.1. Apskaičiuokite AD. 19.2. Apskaičiuokite trikampio ABD plotą.

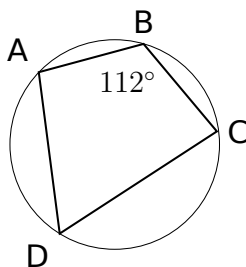


Sprendimas

Atsakymas

20. (1 t.)

Keturkampis ABCD įbrėžtas į apskritimą. Duota $\angle B = 112^\circ$. Apskaičiuokite $\angle D$.



Atsakymas

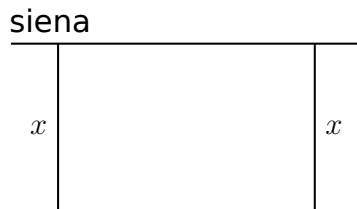
21. (3 t.)

Stačiakampė aikštelė viena kraštine remiasi į sieną. Kitoms trimis kraštinėms aptverti turima 48 m tvoros.

Plotį, statmeną sienai, pažymėkime x .

21.1. Užrašykite aikštelės ploto formulę $S(x)$.

21.2. Kokie turi būti aikštelės matmenys, kad jos plotas būtų didžiausias?



Sprendimas

Atsakymas

22. (2 t.)

Prekė kainavo 120 Eur. Jos kaina pirmiausia padidėjo 15 %, o vėliau naujoji kaina buvo sumažinta 20 %. Kiek prekė kainuoja dabar?

Atsakymas

23. (1 t.)

Duotas reiškinys

$$\frac{\sqrt{x+2}}{x-3}$$

Kuri x reikšmė nepriklauso šio reiškinio apibrėžimo sričiai?

A) -2 B) 0 C) 3 D) 4

24. (1 t.)

Dėžėje yra 4 raudoni, 5 mėlyni ir 3 žali rutuliukai. Atsitiktinai traukiamas vienas rutuliukas.

Kokia tikimybė, kad jis nebus mėlynas?

Atsakymas

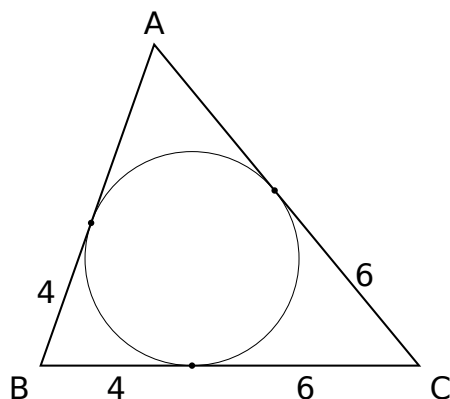
25. (1 t.)

Duota: $a : b = 3 : 5$, $b : c = 10 : 7$. Užrašykite santykį $a : b : c$.

Atsakymas

26. (3 t.)

I trikampį ABC įbrėžtas apskritimas. Iš viršūnės B iki lietimosi taškų einančių atkarpų ilgis yra 4 cm, o iš viršūnės C - 6 cm. Trikampio perimetras yra 36 cm.
26.1. Apskaičiuokite kraštinės AB ilgį. 26.2. Apskaičiuokite kraštinės AC ilgį.



Sprendimas

Atsakymas

27. (1 t.)

Duoti taškai $A(-4; 6)$ ir $B(8; -2)$. Raskite atkarpos AB vidurio taško koordinatas.

Atsakymas

28. (2 t.)

Turime 4 kg 15 % druskos tirpalo. Kiek kilogramų vandens reikia įpilti, kad gautume 10 % druskos tirpalą?

Atsakymas

29. (1 t.)

Su kuria m reikšme lygtis $x^2 - 6x + m = 0$ turi vieną sprendinį?

A) 6 B) 8 C) 9 D) 12

30. (1 t.)

Geometrinėje sekoje $a_2 = 6$, $a_5 = 162$. Sekos vardiklis teigiamas. Raskite sekos vardiklį q .

Atsakymas

31.**(1 t.)**Kampas α yra smailusis ir

$$\cos \alpha = \frac{3}{5}.$$

Apskaičiuokite $\sin \alpha$.

Atsakymas

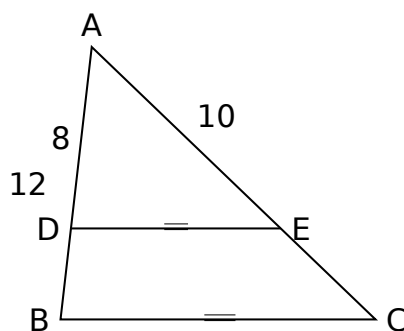
32.**(3 t.)**

Trikampio ABC kraštinėse AB ir AC pažymėti taškai D ir E. $DE \parallel BC$. Duota:
 $AD = 8$, $AB = 12$, $AE = 10$.

32.1. Įrodykite, kad trikampiai ADE ir ABC yra panašūs.

32.2. Apskaičiuokite AC.

32.3. Raskite trikampių ADE ir ABC plotų santykį.



Sprendimas

Atsakymas